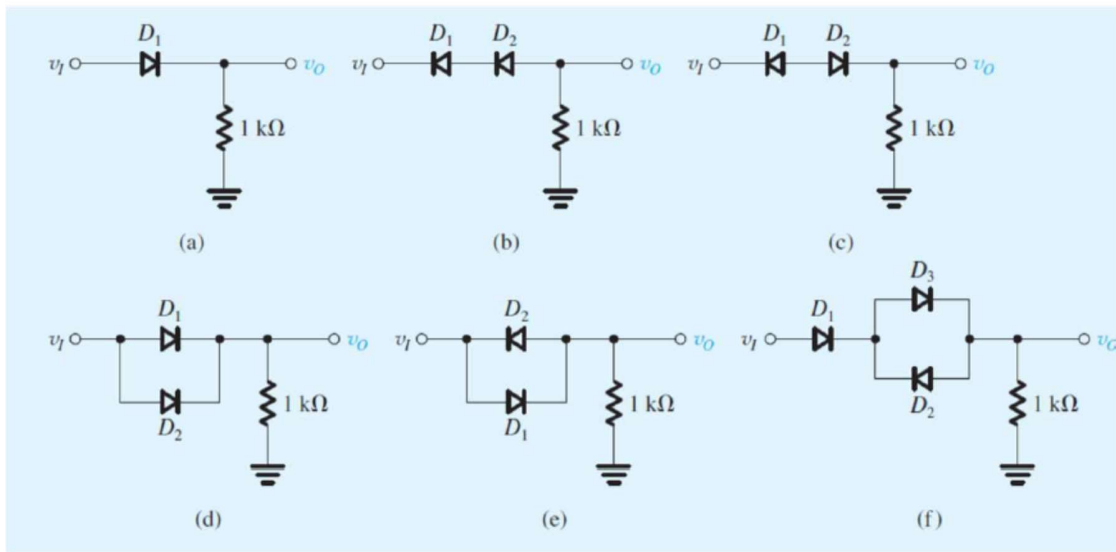
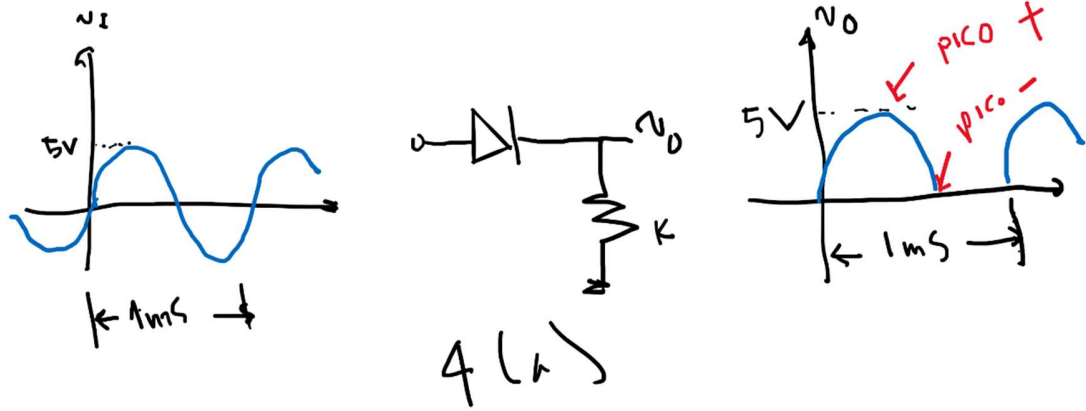


PROBLEMA 4

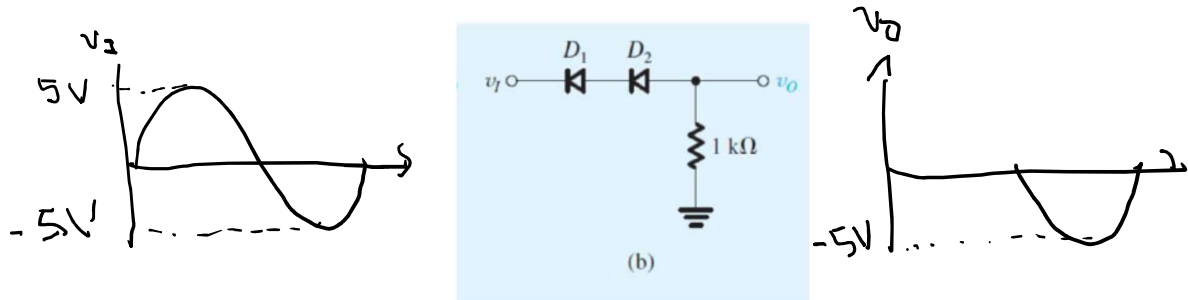
- En cada uno de los circuitos con diodos ideales de la figura P4, v_I es una onda sinusoidal de 1 kHz, 5 V pico. Dibujar la forma de onda resultante en v_O . ¿Cuáles son los valores pico positivo y negativo?



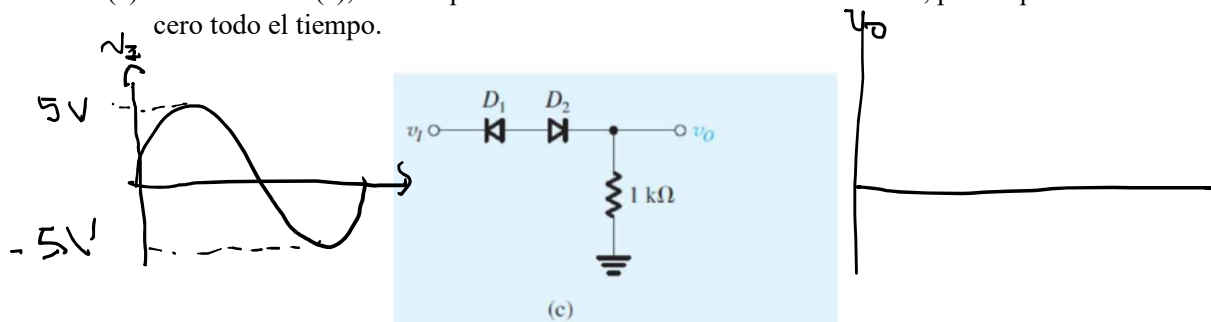
(a) Este circuito es un rectificador de media onda. También (d) y (f).



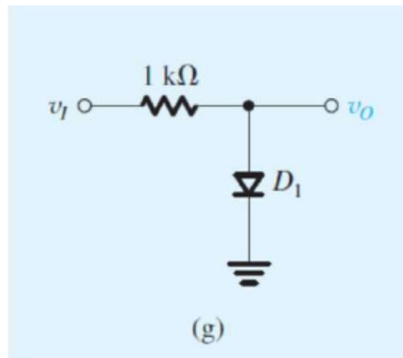
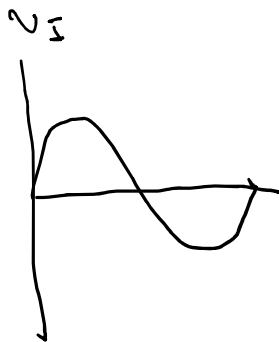
(b) El circuito (b), es un rectificador de media onda con salida de tensión negativa.



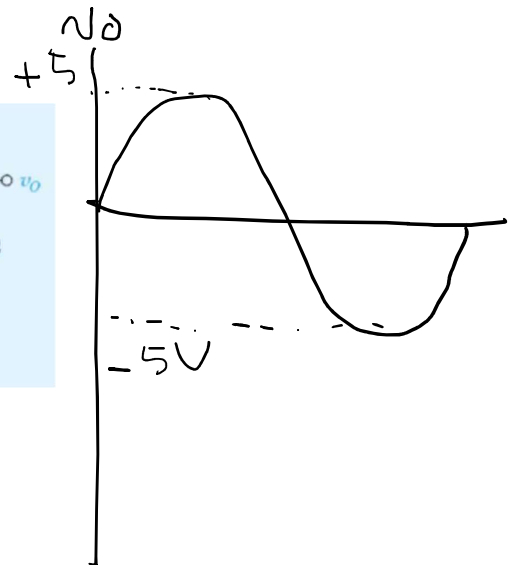
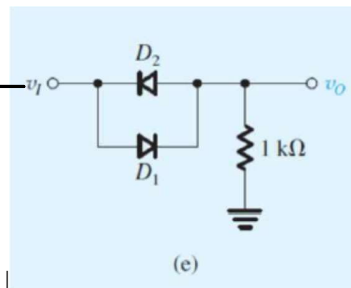
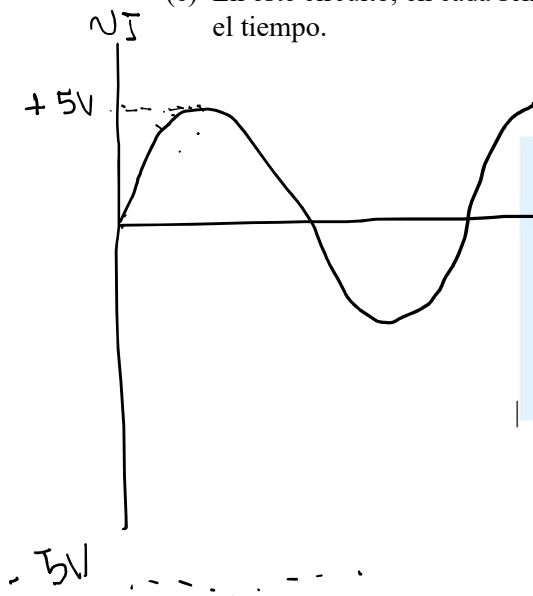
(c) En el circuito (c), en cualquier semiciclo existe un diodo en reversa, por lo que la salida es cero todo el tiempo.



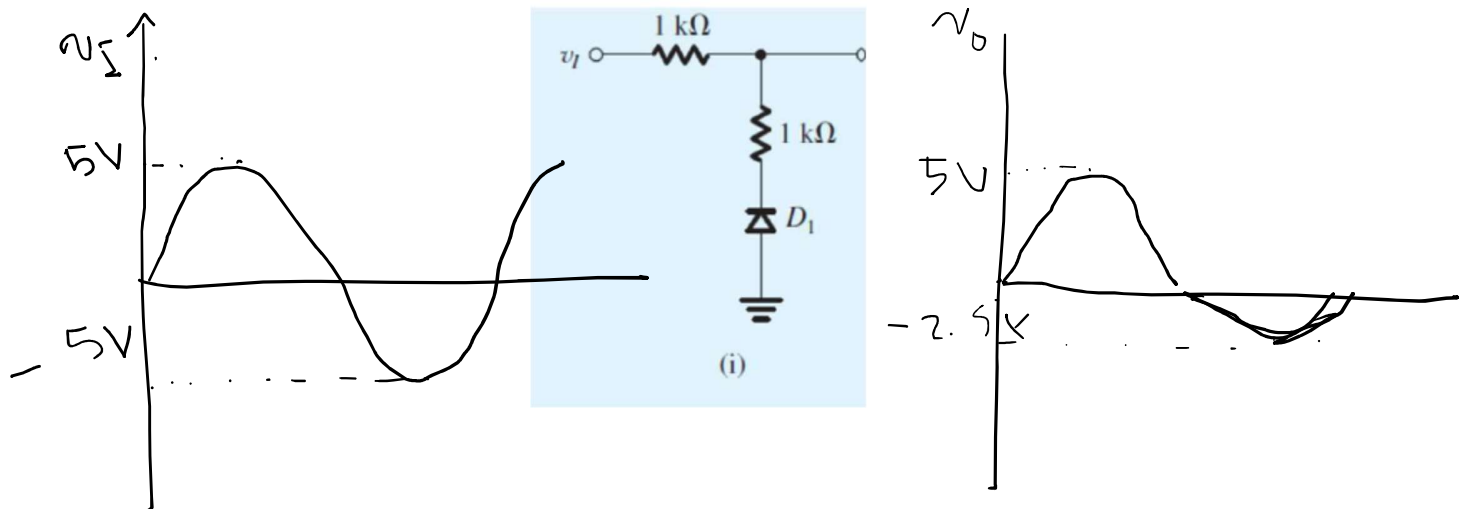
- (d) Este circuito funciona exactamente de complemento del rectificador de media onda.
Bueno, en realidad es un rectificador de media onda negativo.



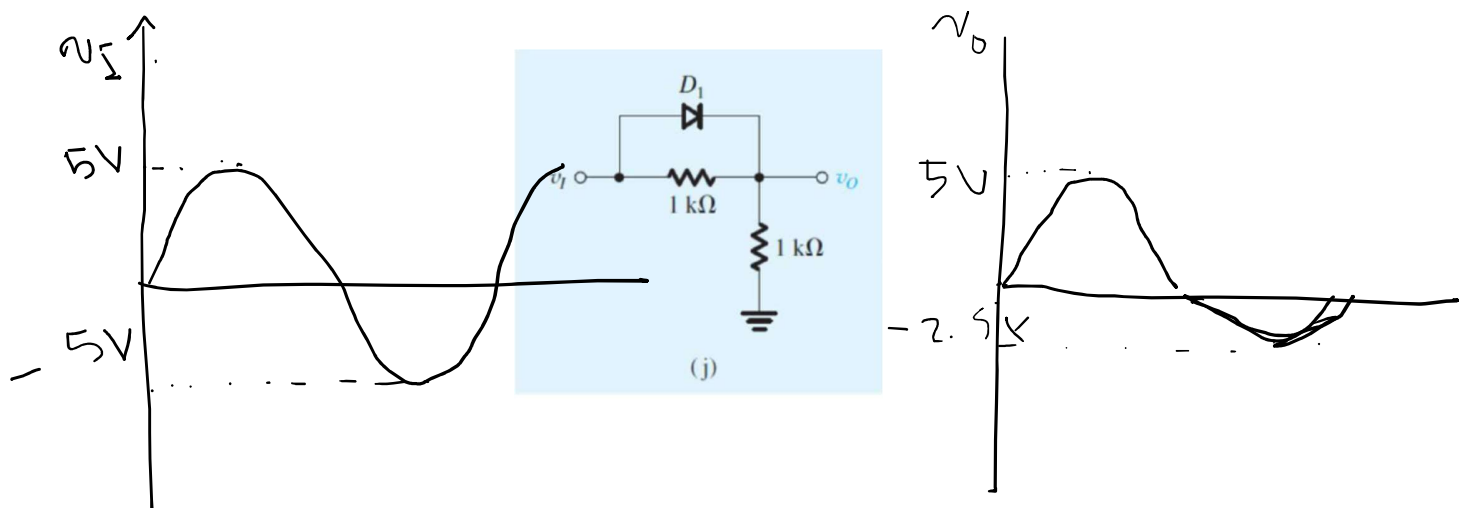
- (e) En este circuito, en cada semiciclo, ya sea D1 o D2 conducen, de manera que $v_O = v_I$, todo el tiempo.



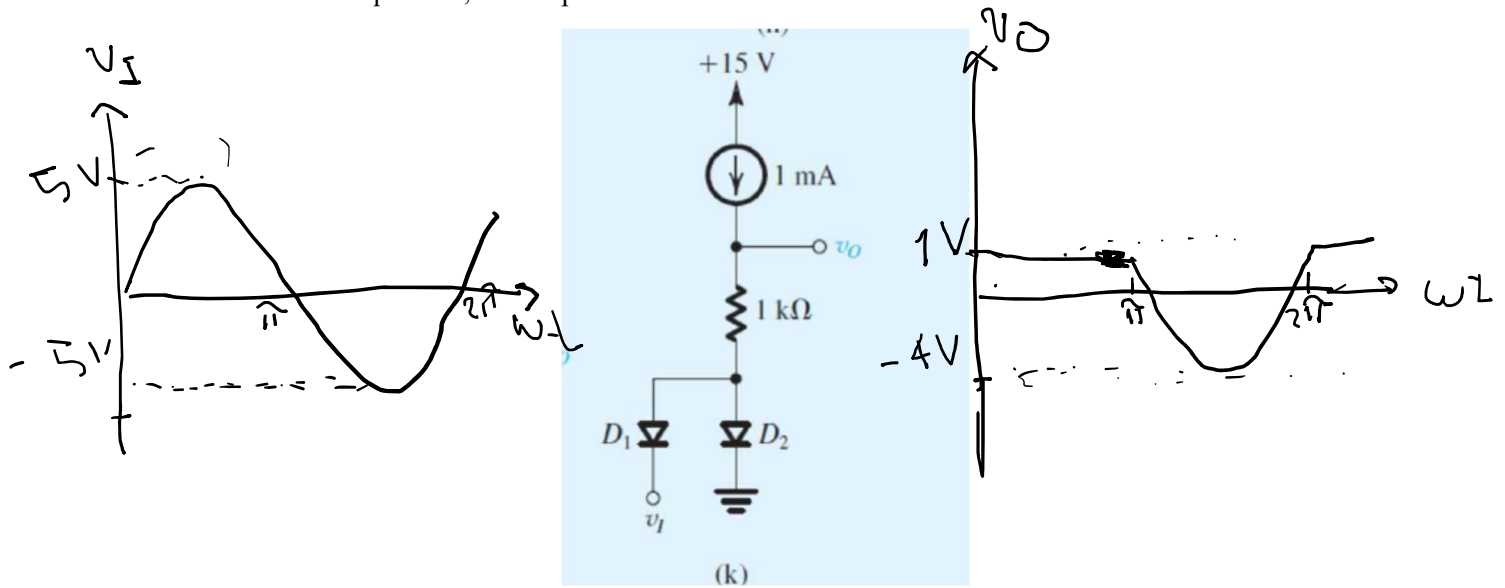
- (f) En este circuito, durante los semiciclos positivos, D_1 se encuentra en reversa, y $v_o = v_i$. Durante los semiciclos negativos, D_1 conduce, y las 2 resistencias de $1k$, forman un divisor de tensión.



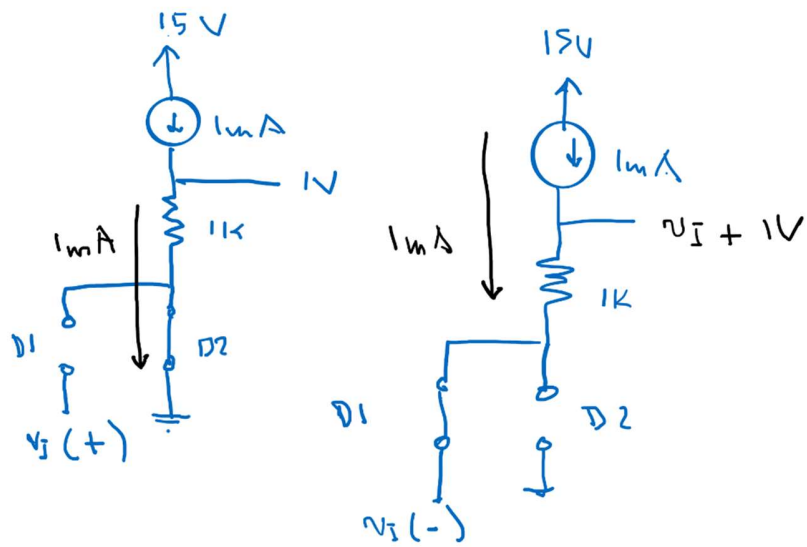
- (g) En el circuito (j), durante los semiciclos positivos, D_1 conduce y $v_o = v_i$: Durante los semiciclos negativos, D_1 se encuentra en reversa, y el circuito funciona como un divisor de tensión, igual que el circuito (i).



- (h) En el circuito de la figura (k), durante el semiciclo positivo, D_1 se encuentra en reversa; mientras que D_2 se encuentra en conducción. La corriente de 1 mA que circula a través de D_1 , y de la resistencia de 1 kohm, durante los semiciclos positivos produce $v_O = 1V$. Durante los semiciclos negativos, D_1 comienza a conducir, al tiempo que D_2 se apaga, ya que a partir del cruce por cero de v_I , la tensión en el cátodo de D_1 (es decir v_I) se hace menor que cero, lo cual polariza a D_1 más en directa.



Este circuito amerita una discusión más detallada de lo que ocurre durante los semiciclos positivos y negativos en términos de los modelos de D_1 y D_2 .



Modelos de D1 y D2 con $v_I(+)$ y $v_I(-)$ en el problema 4 (h)..

PROBLEMA 9.

Asumiendo que los diodos son ideales, encontrar los valores de las tensiones y corrientes indicadas.

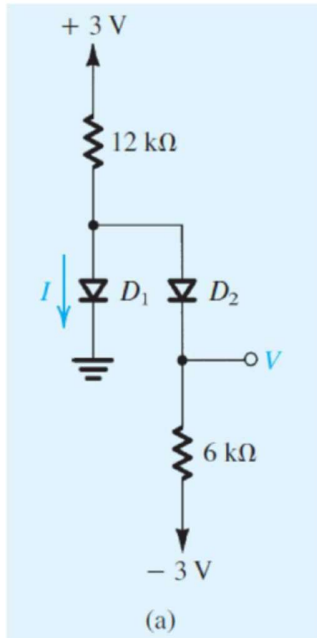
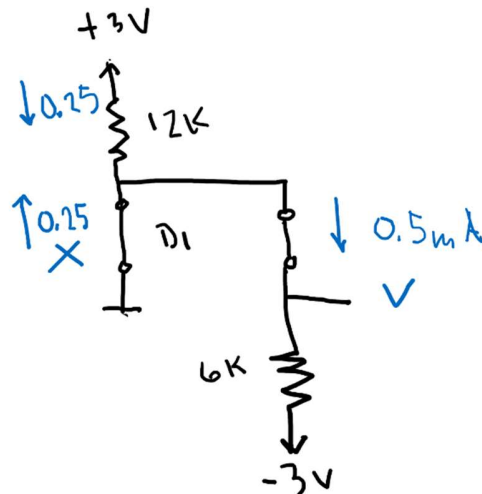
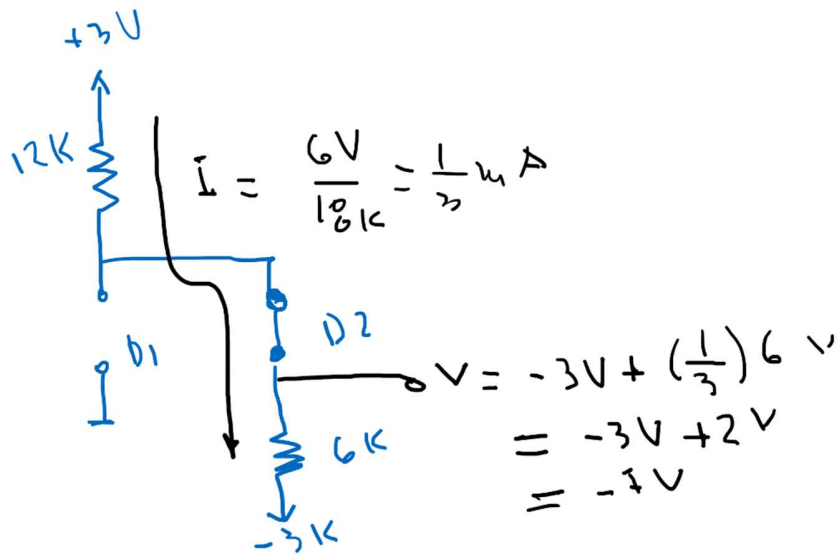


Figura P9 (a).



El primer intento (los dos diodos en directa) no es correcto, ya que la corriente circularía al revés en D1.

En el segundo intento apagamos D1, mientras que D2 se encuentra en conducción.

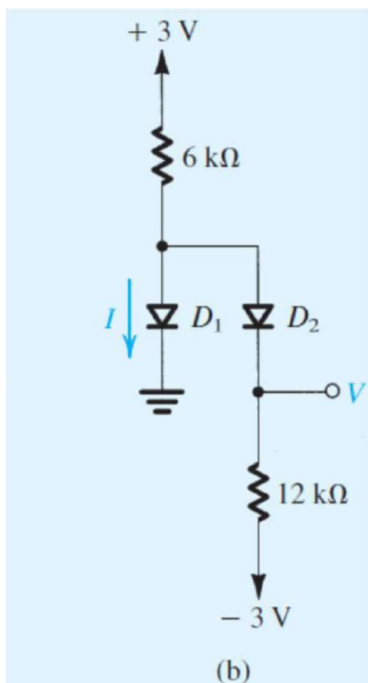


$$I = 1/3 \text{ mA} = 0.33 \text{ mA}$$

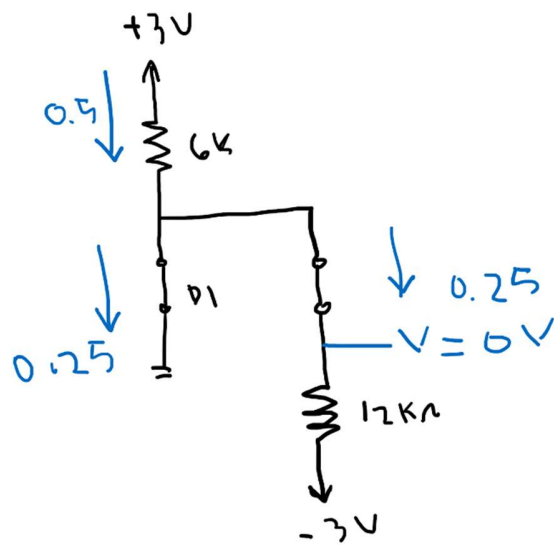
$$V = -3 \text{ V} + (1/3) 6 = -3 \text{ V} + 2 \text{ V} = -1 \text{ V}$$

Esta tensión V , que también se aplica en el ánodo de $D1$, confirma la polarización en reversa del diodo $D1$.

(9 b)



De nuevo, la primera apuesta es que ambos diodos conducen.



En este caso, es la apuesta correcta, ya que las corrientes en D1 y D2, circulan en la dirección que el diodo permite si se encuentra en directa